RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

GRENOBLE INP UGA Esisar VALENCE

École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Modélisation – Partie II

Stéphanie CHOLLET



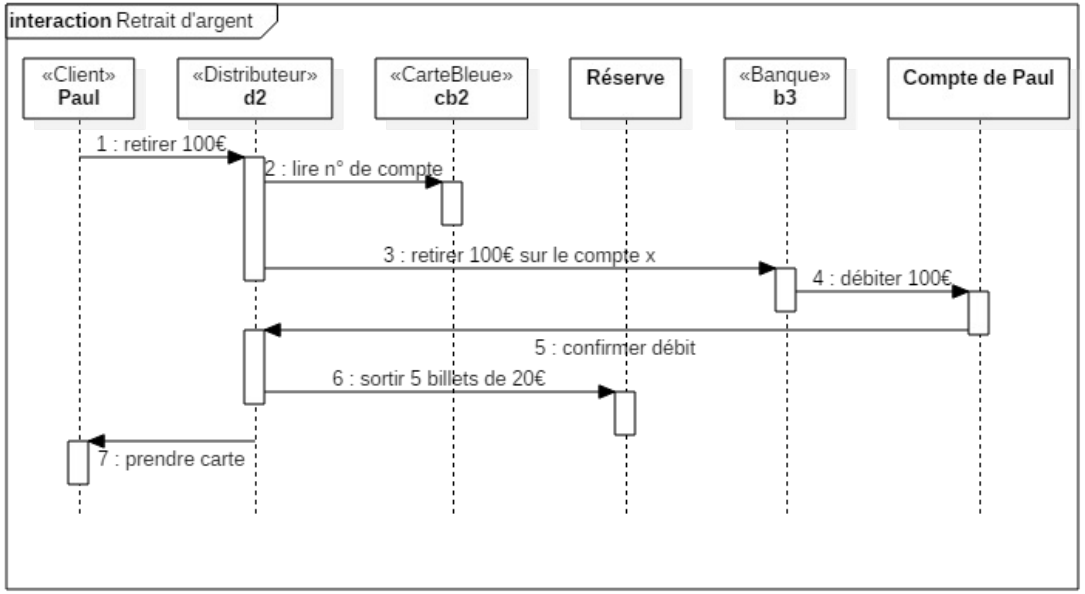
stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Diagramme de séquence

Modélisation des interactions

Diagramme de séquence

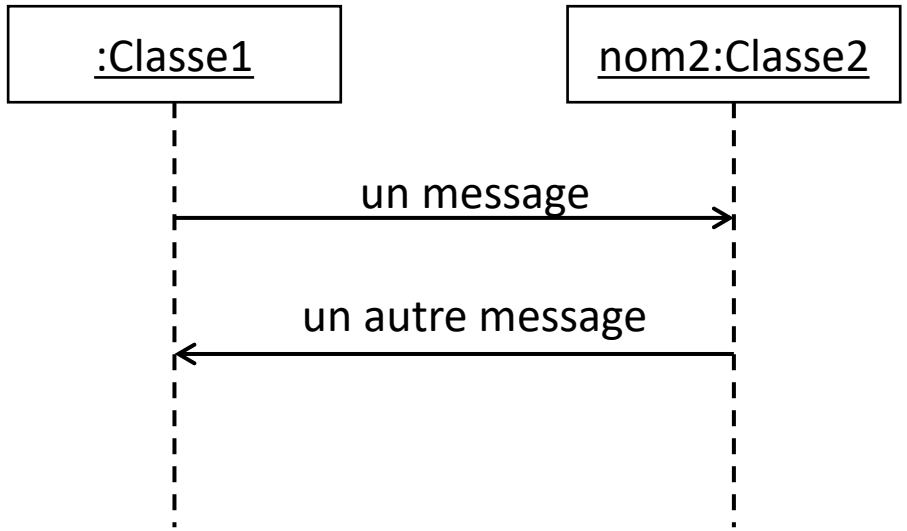
- Objectifs :
  - Décrire un scénario en explicitant les interactions entre objets/acteurs sous la forme d'envoi de messages
- Représentation des aspects dynamiques d'un système d'un point de vue temporel
- A utiliser pour :
  - La documentation des cas d'utilisation
  - La représentation des interactions entre objets



Les interactions

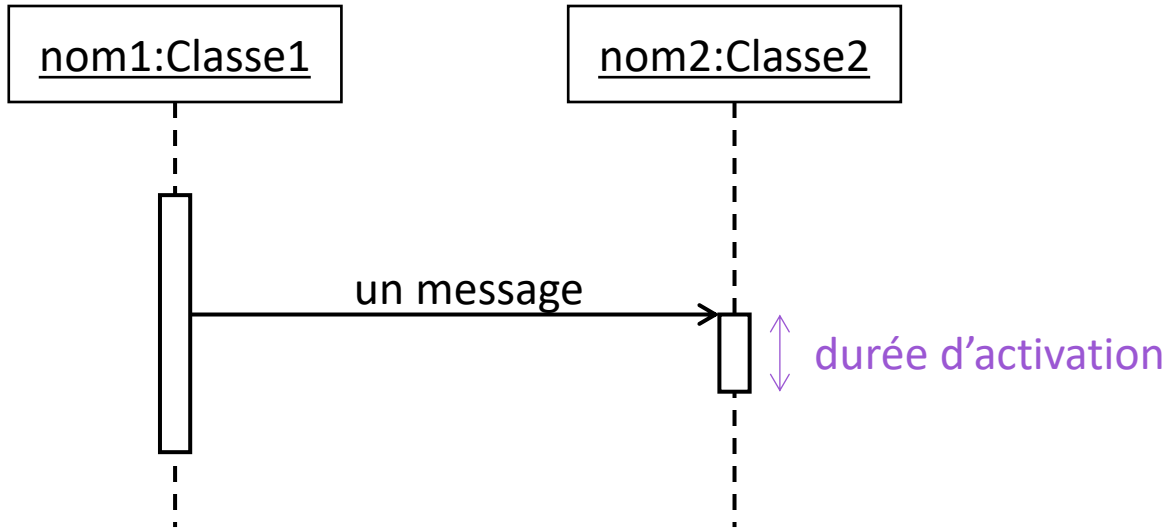
- Une interaction modélise un comportement dynamique entre objets. Elle se traduit par l'envoi de message entre objets en insistant sur la chronologie

- Représentation :
  - Un objet/acteur est matérialisé par un rectangle et une barre verticale, appelée ligne de vie
  - Les messages sont représentés par une flèche horizontale, orientées de l'émetteur vers le destinataire
  - La dimension verticale représente l'écoulement du temps



Les activations

- Une période d'activité correspond au temps pendant lequel un objet effectue une action :
  - soit directement
  - soit par l'intermédiaire d'un autre objet qui lui sert de sous-traitant



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Conseils pratiques

- Au moins un scénario par cas d'utilisation
- Décomposer les interactions de grande taille en sous-tâches
  - Un diagramme de séquence par sous-tâche
- Un diagramme de séquence par condition d'erreur

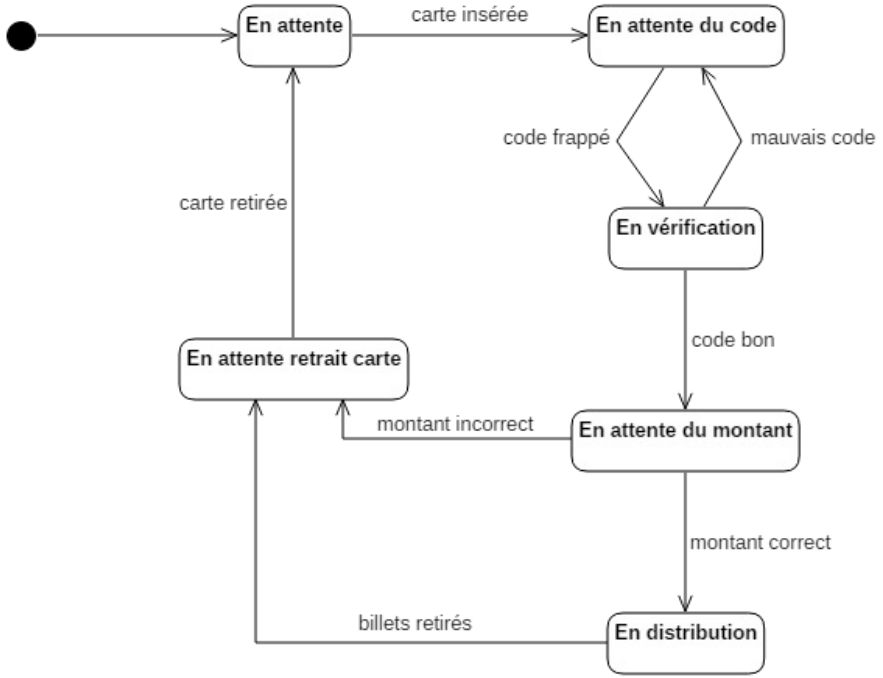
stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Diagramme d’états transitions

Diagramme d'états transitions

- Objectif :
  - Modéliser l'évolution d'un objet suite à un événement extérieur

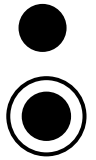
- Equivalent aux automates à états finis/machines à états



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Diagramme d'états transitions

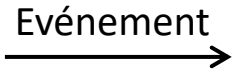
- Deux états particuliers :
  - Initial : représente le point à partir duquel l'objet existe
  - Final : représente l'activité finie



- Etat :
  - Représente l'état d'un objet



- Transition :
  - Représente le passage d'un état à un autre
  - Doit être annoté d'un label précisant l'événement qui déclenche la transition



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Exercice

- Modéliser avec un diagramme d'états transitions le fonctionnement d'un téléphone.



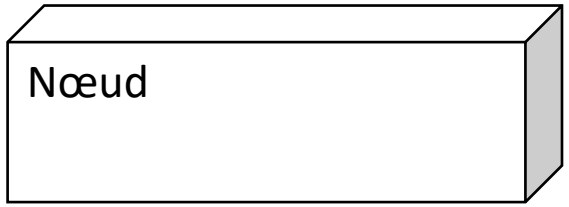
stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Les autres diagrammes

Diagramme de déploiement – 1/2

- Objectif :
  - Représente la disposition physique des différents matériels qui entrent dans la composition du système ainsi que la répartition des composants sur ces dispositifs matériels

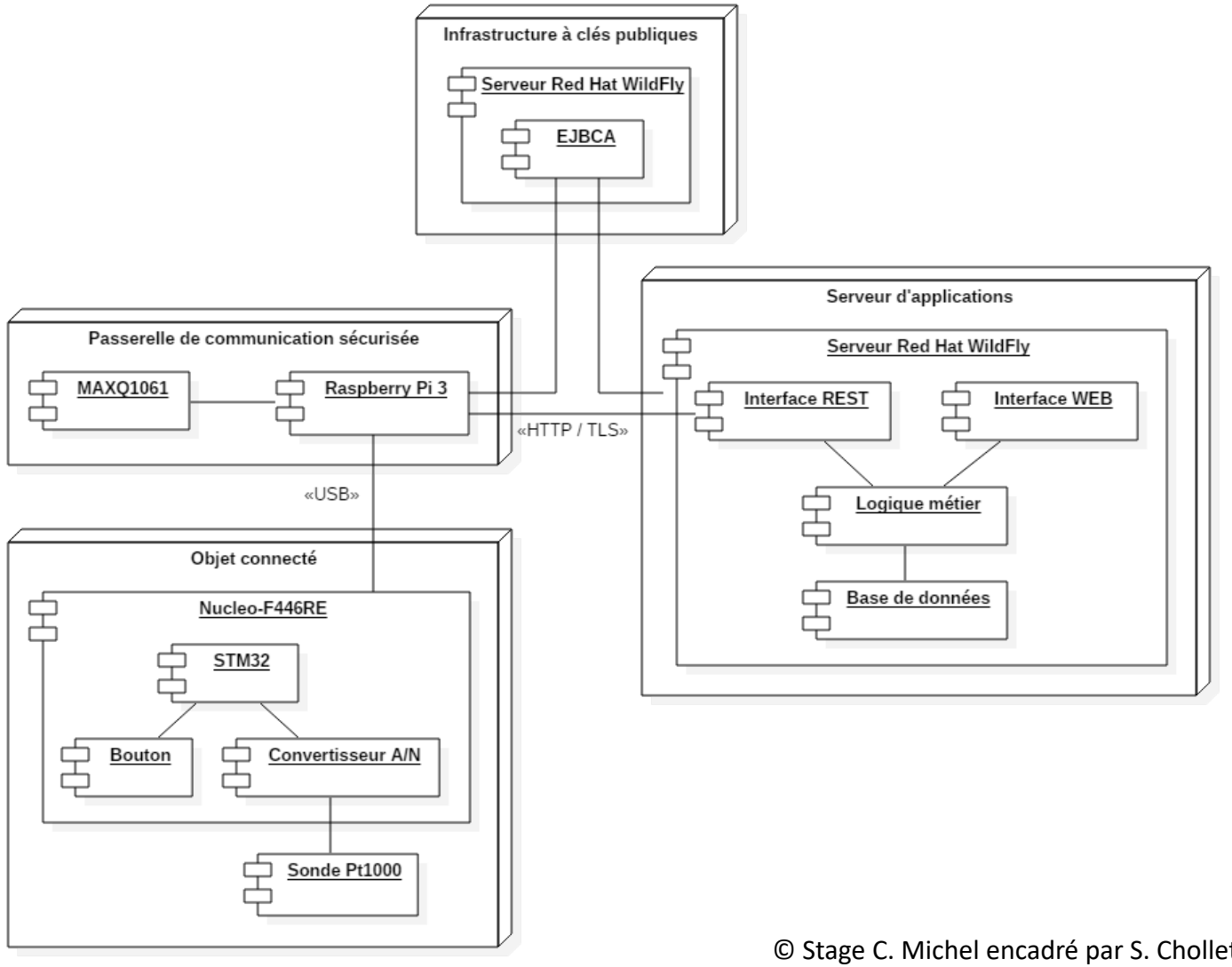
- Eléments du diagramme :
  - Nœud : ressource de traitement en cours d'exécution



  - Association : chemin de communication entre des nœuds



Diagramme de déploiement – 2/2

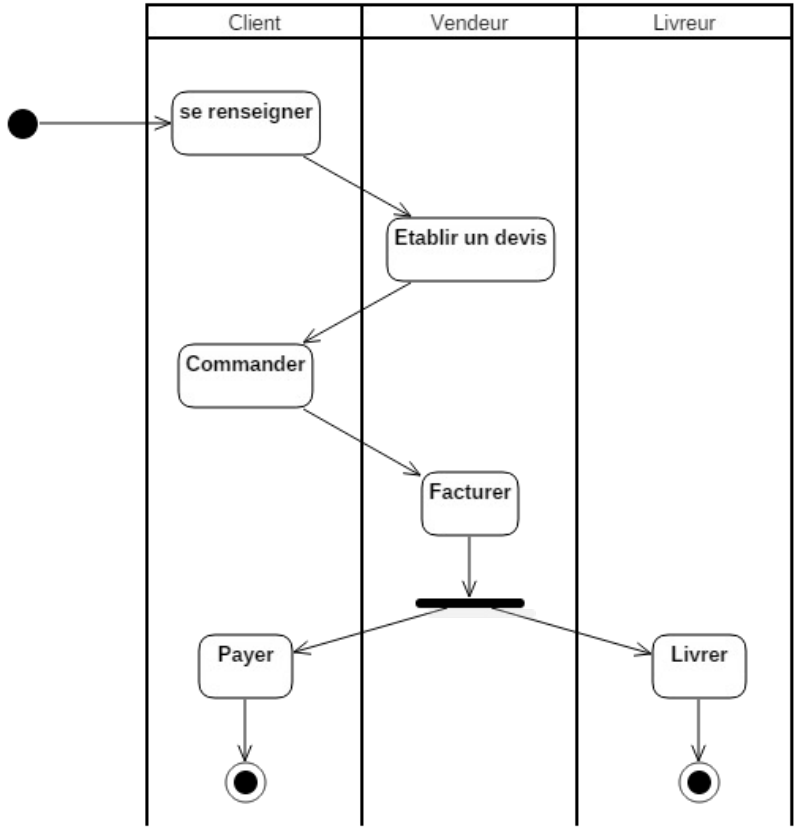


© Stage C. Michel encadré par S. Chollet et L. Pion

stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Diagramme d'activités

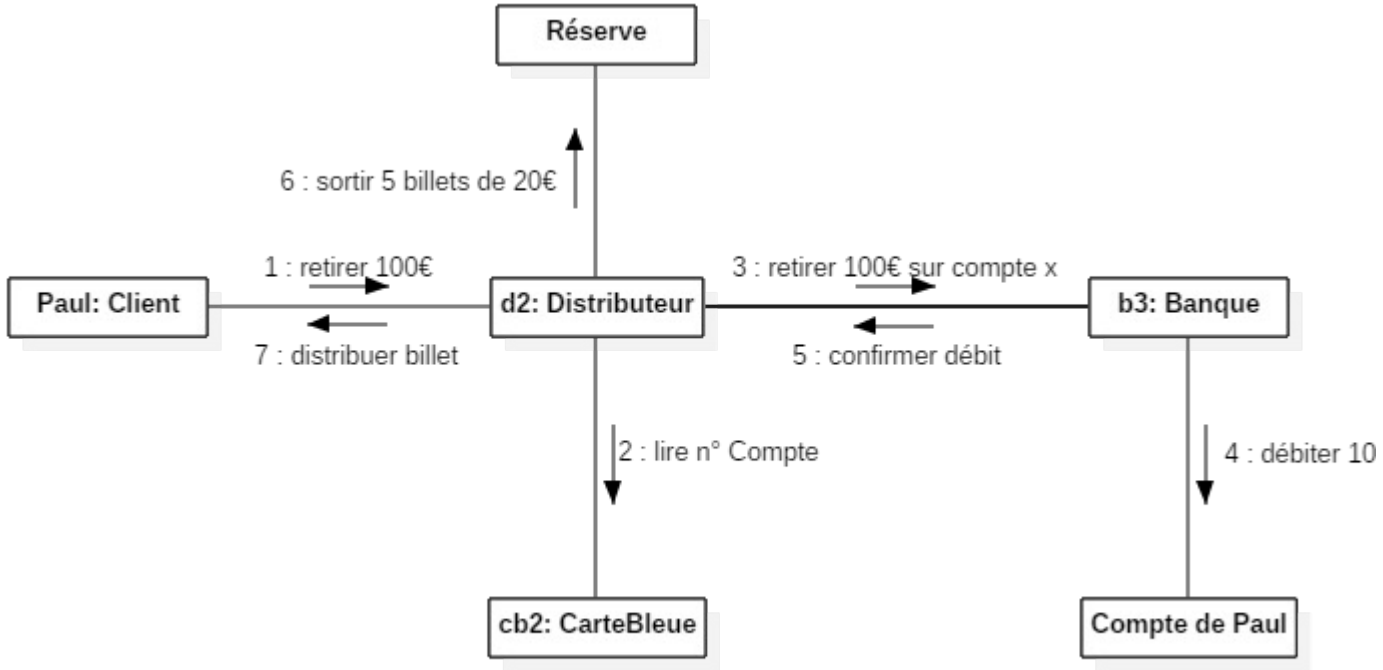
- Représente le comportement d'une méthode ou d'un cas d'utilisation ou d'un processus métier



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Diagramme de collaboration

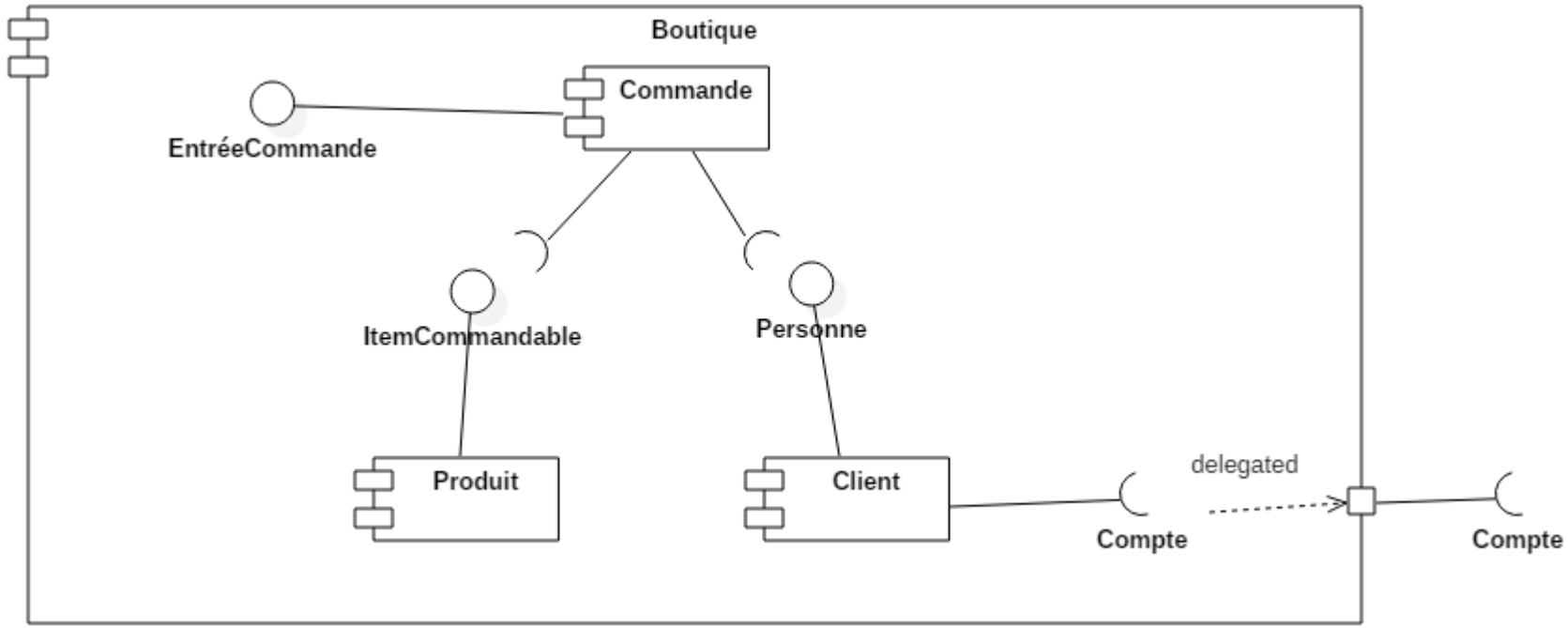
- Objectif :
  - Représentation spatiale des objets, des liens et des interactions



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Diagramme de composants

- Objectif :
  - Représente les composants (ex : EJB, OSGi…) d'une application



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Diagramme de classes et d’objets

Diagrammes de classes et d'objets – 1/4

- Diagramme de classes :
  - Description du **cas général** au niveau modèle

Modèle :

Etudiant
prénom

  - Permet de représenter les **aspects statiques et structurels** du système

- Diagramme d'objets :
  - Description des **exemples** au niveau instance

Instances :

Pierre



Paul



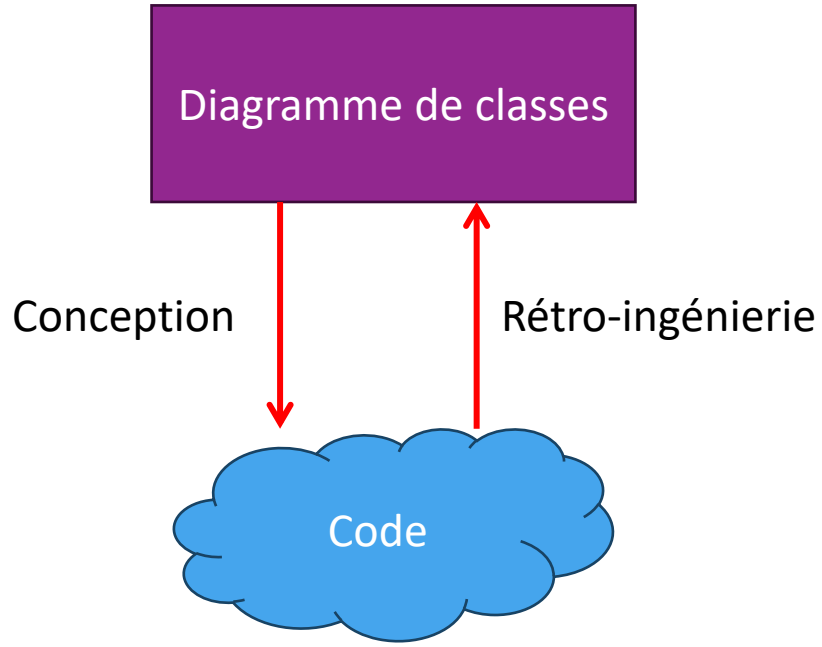
e1:Etudiant
prénom=« Pierre »

e2:Etudiant
prénom=« Paul »

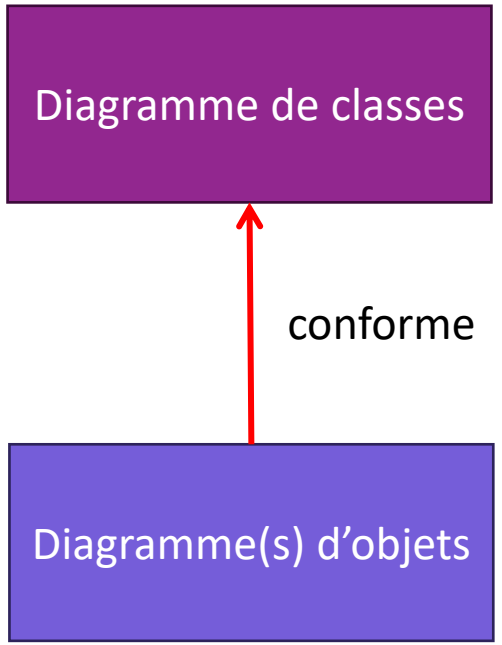
  - Permet de représenter une **image** d'un système à un **instant donné**

Diagrammes de classes et d'objets – 2/4

- Diagramme de classes :
  - Utilisé pour la conception
  - Utilisé pour la rétro-ingénierie
  - Utilisé pour structurer le développement



- Diagramme d'objets
  - Utilisé pour vérifier un diagramme de classes



Diagrammes de classes et d'objets – 3/4

Diagramme de classes

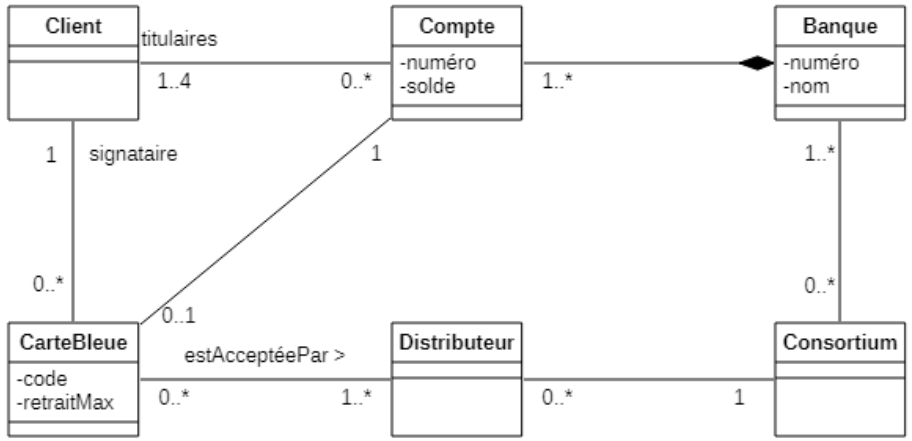
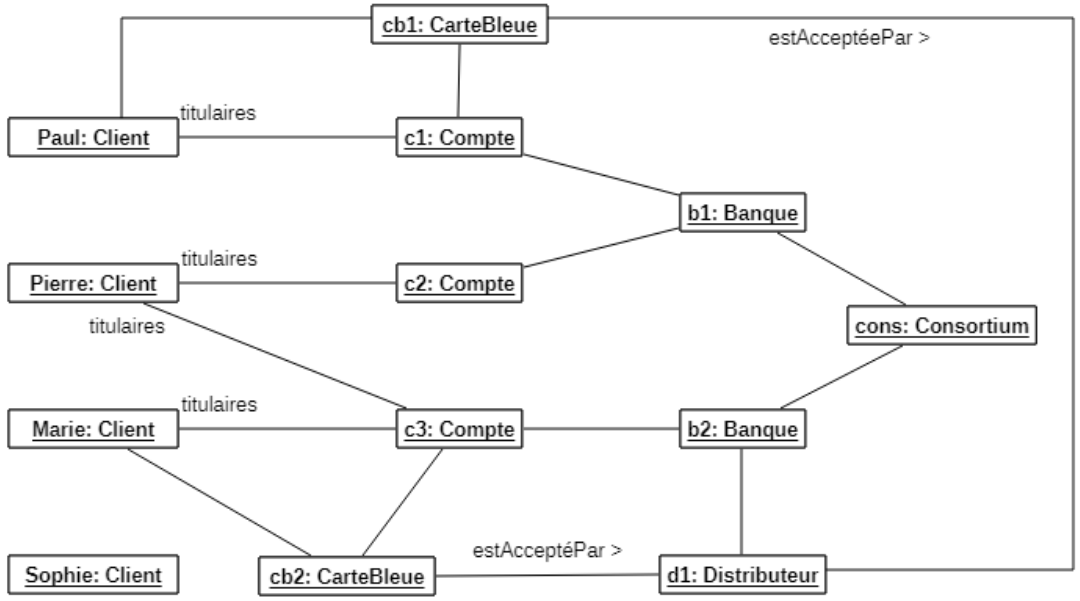


Diagramme d'objets



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Diagrammes de classes et d'objets – 3/4

- Eléments d'un diagramme de classes :
  - Des classes
  - Des associations
- Un diagramme de classes peut être :
  - Surchargé de contraintes OCL (*Object Constraint Language*)
- Un diagramme de classes ~~peut~~ doit être vérifié avec au moins un diagramme d'objets

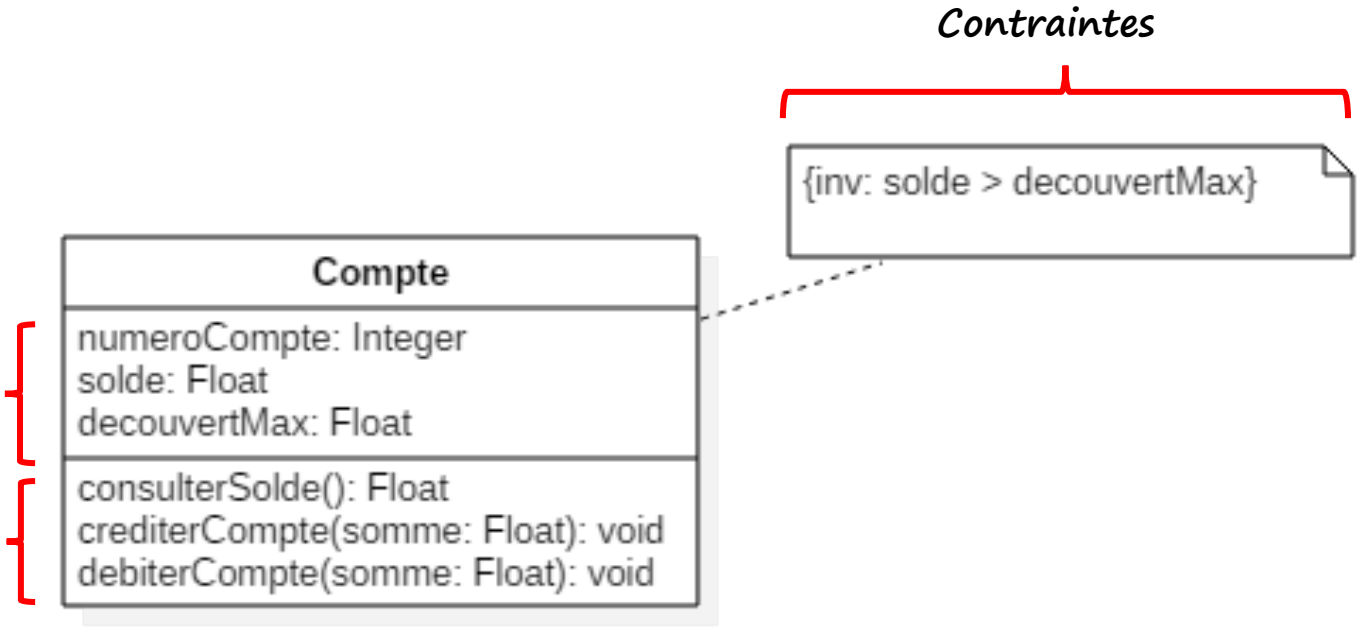
- Eléments d'un diagramme d'objets :
  - Des objets
  - Des liens

Diagramme de classes

Les classes et les associations

Une classe

- Une classe décrit un ensemble d'objets qui partagent une structure et une sémantique communes



Nom de la classe

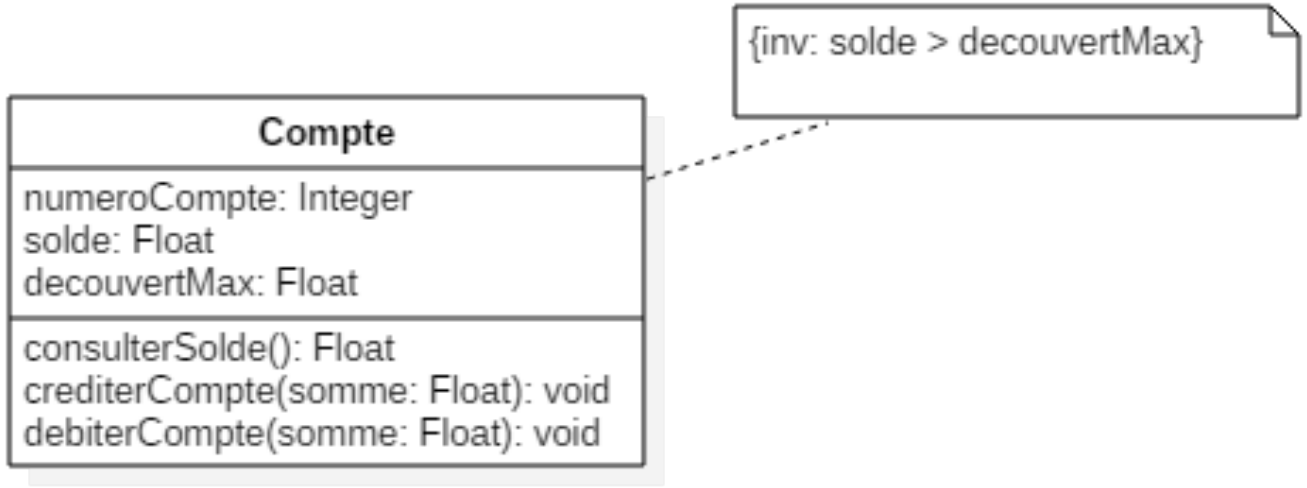
Attributs :
nom: type

Opérations :
nom(Param.): typeRetour

- Convention :
  - Le nom de la classe commence par une lettre majuscule et doit être au singulier
  - Le nom des attributs et des opérations doit commencer par une minuscule

stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

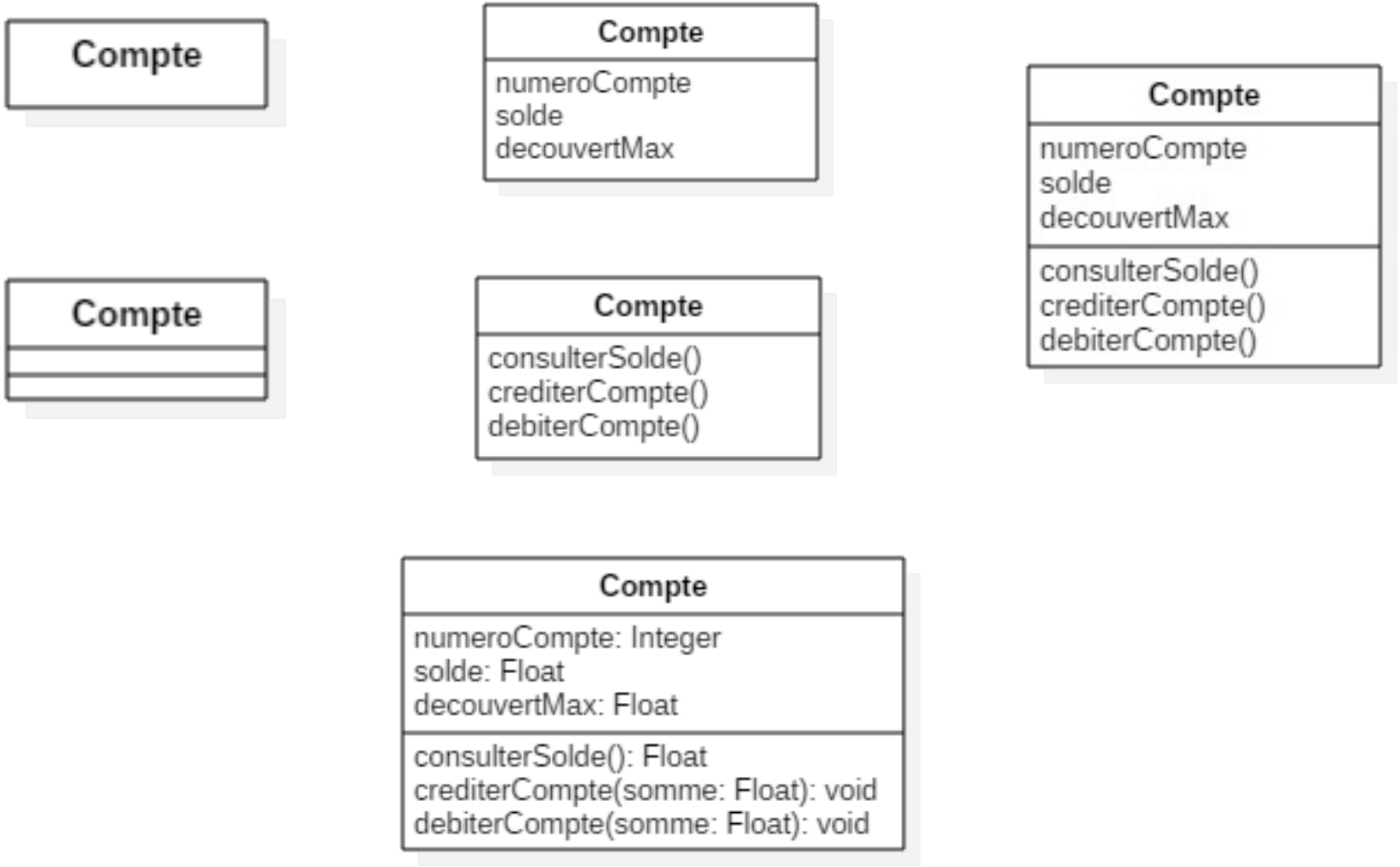
Sémantique d'une classe



- Le concept de Compte est pertinent
  - Le numéro d'un compte est un Integer
  - Le solde d'un compte est un Float
  - Le découvert max d'un compte est un Float
- Pour un compte donné, il est possible de :
  - Consulter le solde, créditer une somme, débiter une somme
- Un compte doit toujours avoir un solde supérieur au découvert max

stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

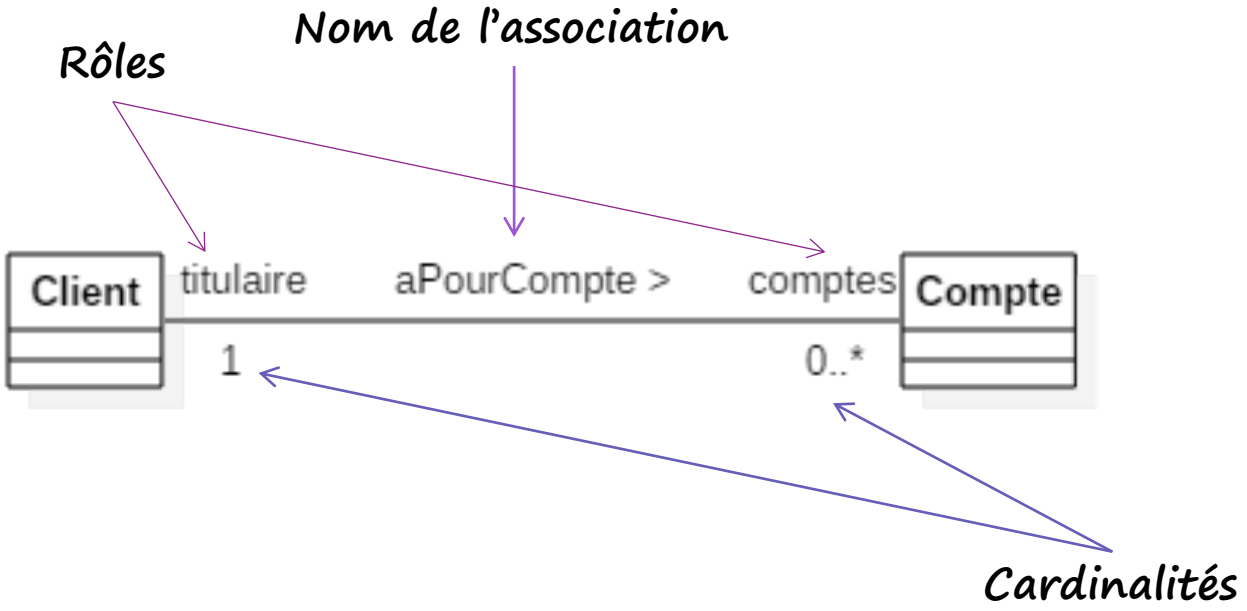
Des notations possibles



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Une association

- Une association décrit un groupe de liens qui partagent une structure et une sémantique communes

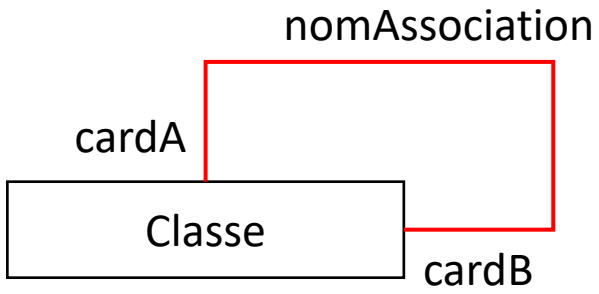


  - Une association relie deux ou plus classes
  - Une association a un nom et/ou des rôles
  - Une association a des cardinalités à chaque extrémité

stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Une association particulière

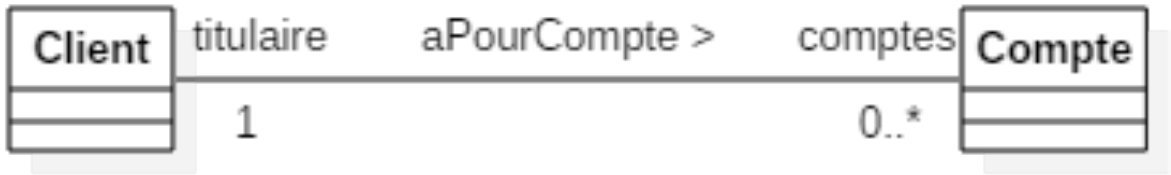
- Association **réflexive** :



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Les cardinalités

- Les cardinalités d'une association :
  - Précise combien d'objets peuvent être liés à un autre objet
  - Sont définies avec une cardinalité minimale et une cardinalité maximale au format $C_{min}..C_{max}$

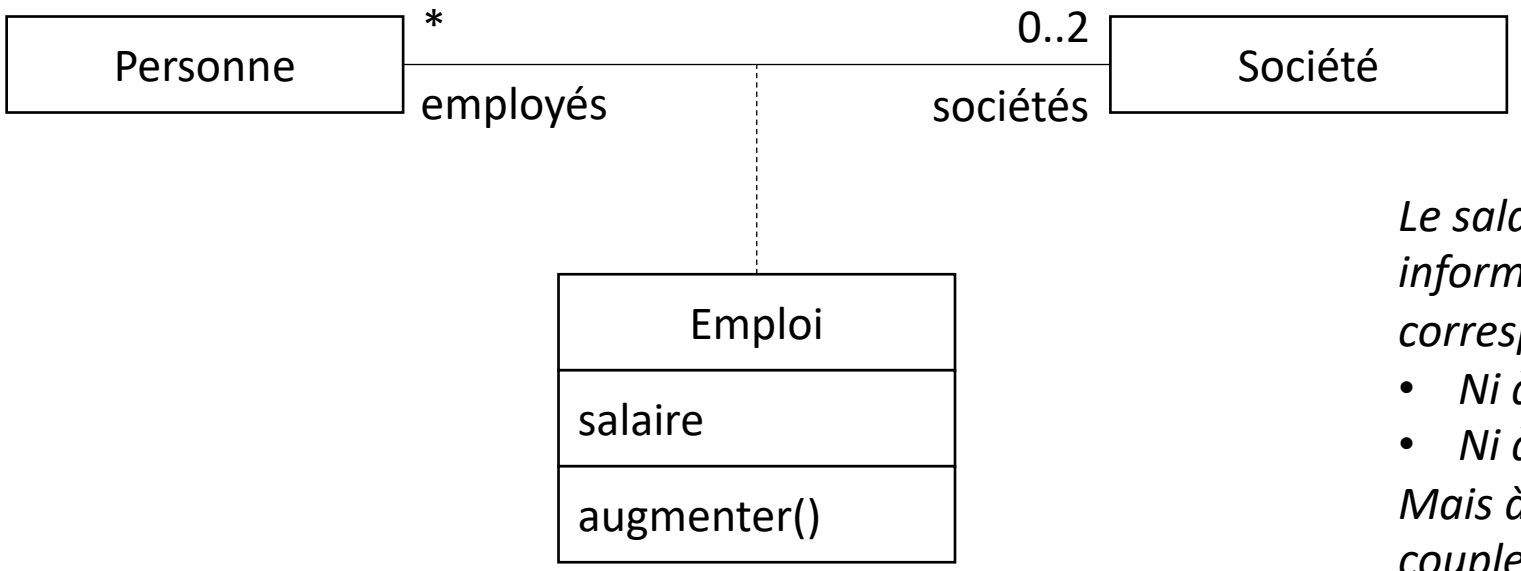


« Un client a 0 ou plusieurs comptes. »
« Un compte a toujours un et un seul titulaire. »

stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Classe associative

- Objectif :
  - Associer des attributs et/ou des opérations à une association



Le salaire est une information correspondant :
- *Ni à une personne*
- *Ni à une société*

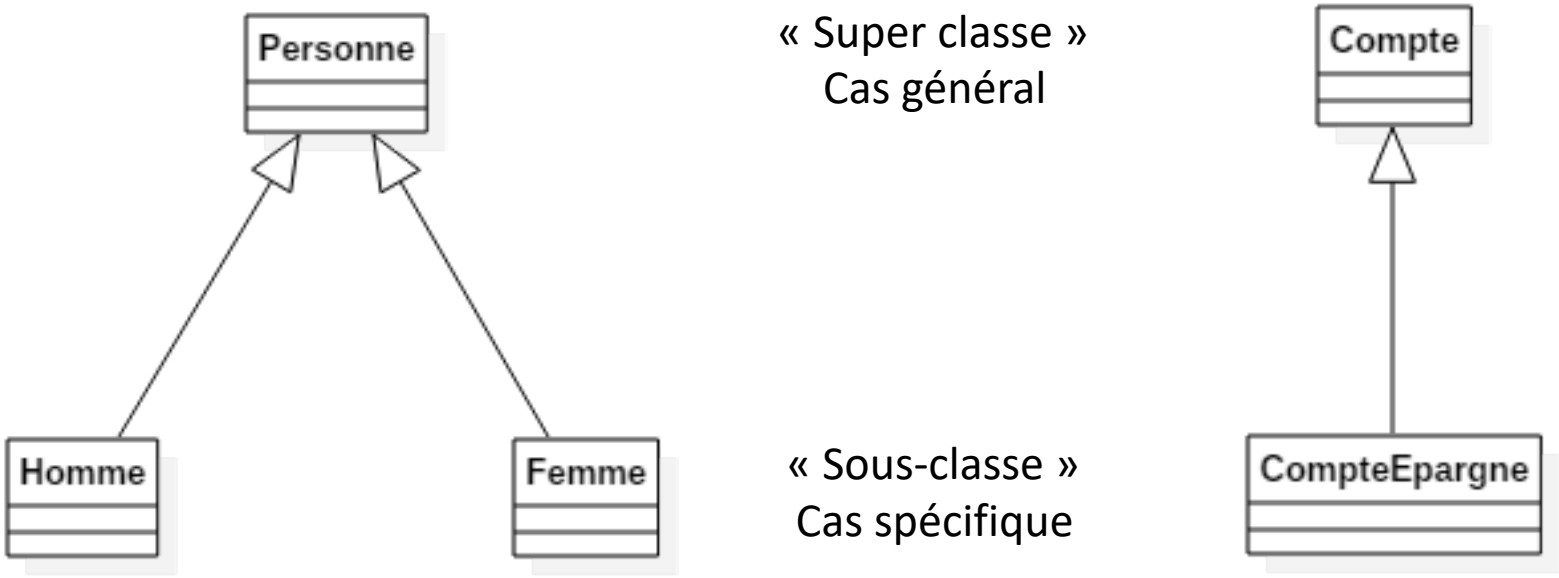
Mais à un emploi (un couple personne-société)

- Le nom de la classe correspond au nom de l'association

stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Généralisation/Spécialisation – 1/2

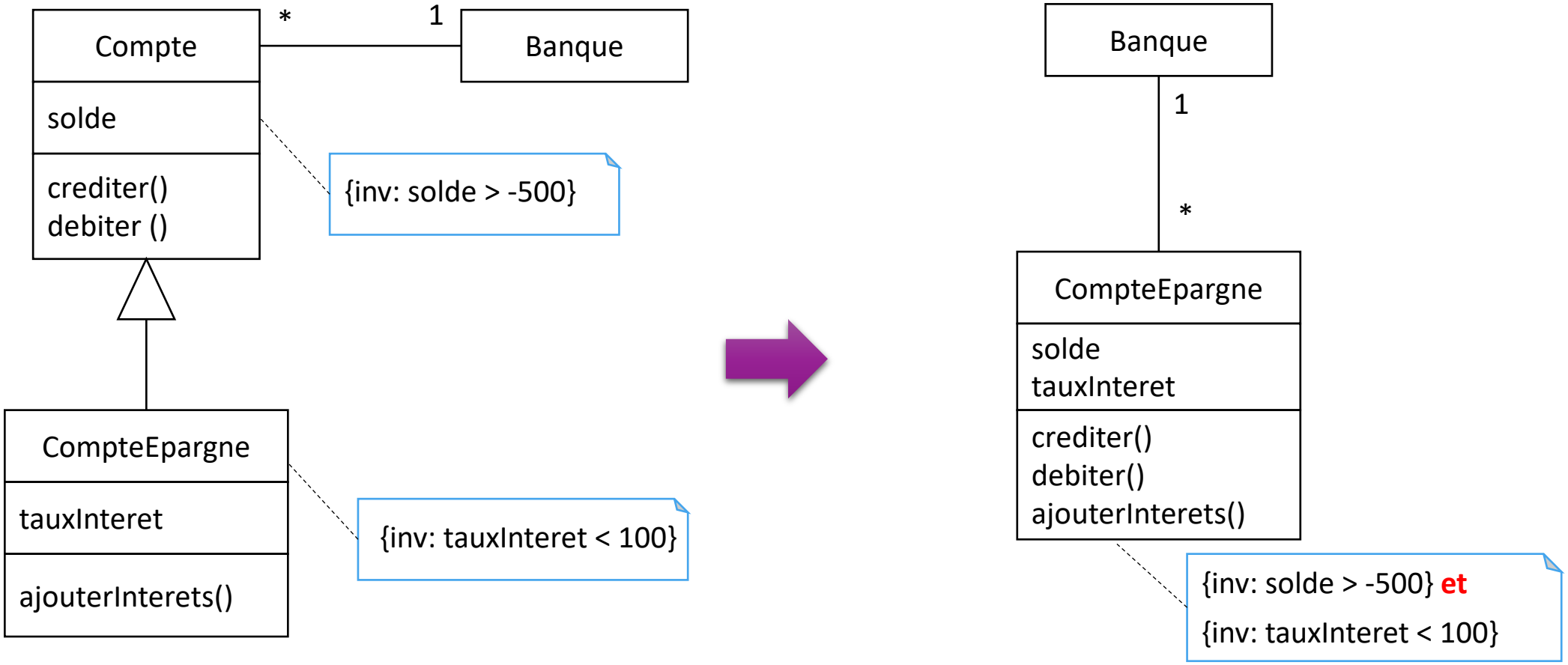
- Une classe peut être la **généralisation** d'une ou plusieurs classes, ces classes sont alors des **spécialisations**



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Généralisation/Spécialisation – 2/2

- Les sous-classes **héritent** des propriétés des super classes (attributs, méthodes, associations et contraintes)



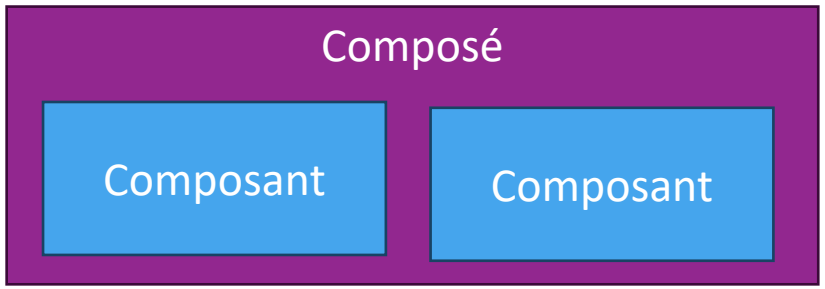
stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Composition – 1/2

- Objectif :
  - Représenter un couplage fort entre le composé (ensemble) et les composants (éléments)
  - Lie les cycles de vie du composé avec les composants



- Illustration et exemple :

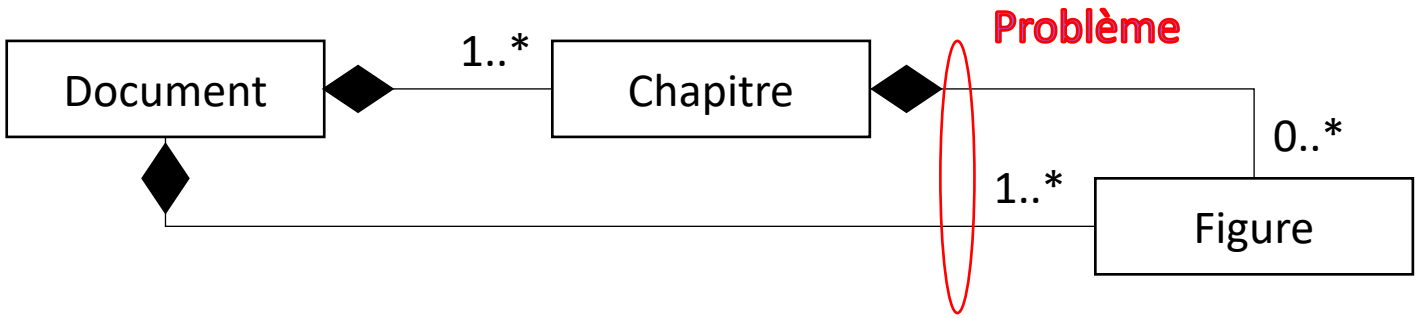




stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Composition – 2/2

- Contraintes liées à la composition :
  - Un objet composant ne peut être que dans un seul objet composé
  - Un objet composant n'existe pas sans son objet composé, sa création se fait via son composé
  - Si un objet composé est détruit, ses composants aussi



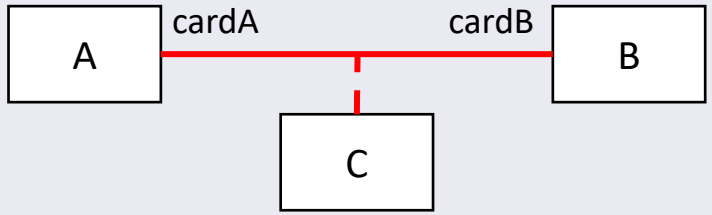
A la destruction de la voiture, les roues sont détruites

Roue créée dans la classe Voiture



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Synthèse

	Diagramme de classes
Association	
Composition	
Généralisation	
Classe associative	

stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Diagramme d’objets

Des objets et des liens

Les objets

- Les objets peuvent être ajoutés ou détruits pendant l'exécution
- La valeur des attributs peut changer

- Représentations graphiques :



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Exemples d'objets

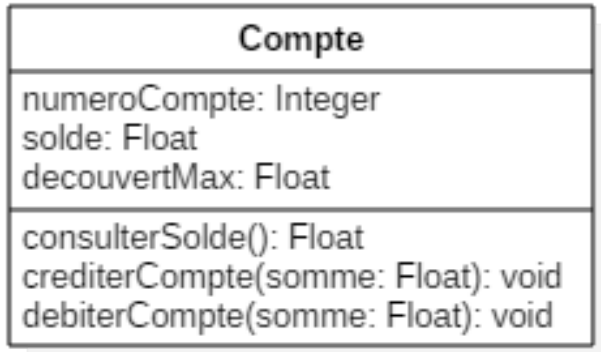


Diagramme de classes

Diagramme d'objets

compteMarie:Compte
numeroCompte = 1111 solde = 1524,13 decouvertMax = 1000,00

comptePaul:Compte
numeroCompte = 2222 solde = 70,45 decouvertMax = 100,00

:Compte
numeroCompte = 3333 solde = 223,38 decouvertMax = 100,00

comptePierre:Compte

:Compte

stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Les liens

- Représentent les instances des associations entre les classes des objets considérés

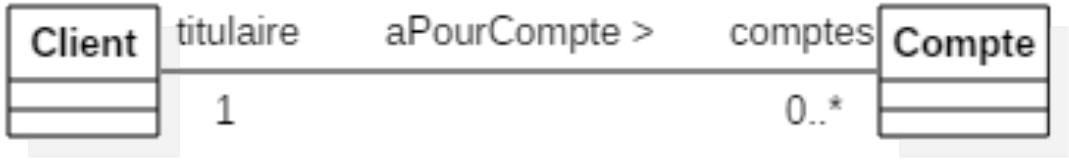
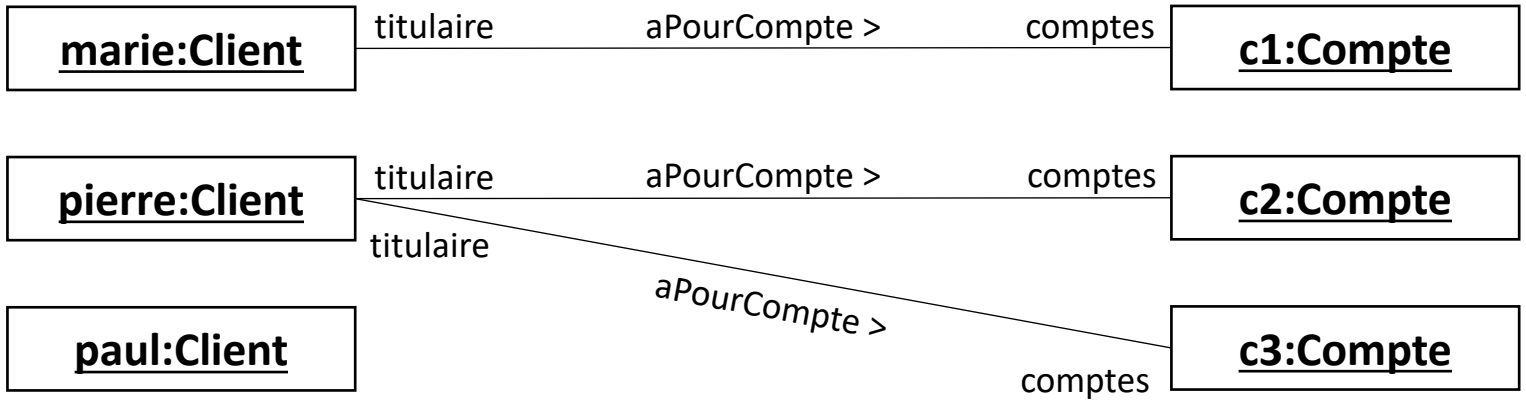


Diagramme de classes

Diagramme d'objets



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Contrainte sur les liens – 1/2

- Au maximum un lien d'un type donné entre deux objets donnés
- Exemple :

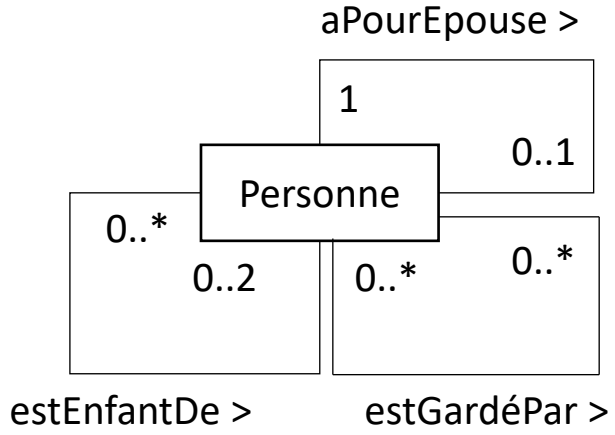


Diagramme de classes

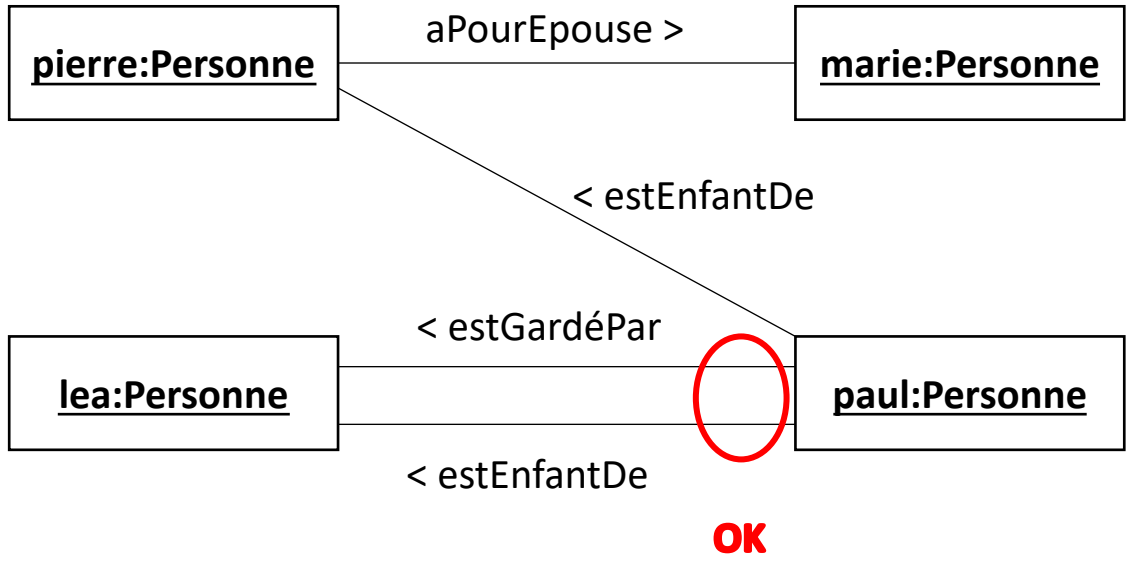


Diagramme d'objets

stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Contrainte sur les liens – 1/2

- Au maximum un lien d'un type donné entre deux objets donnés
- Contre-exemple :

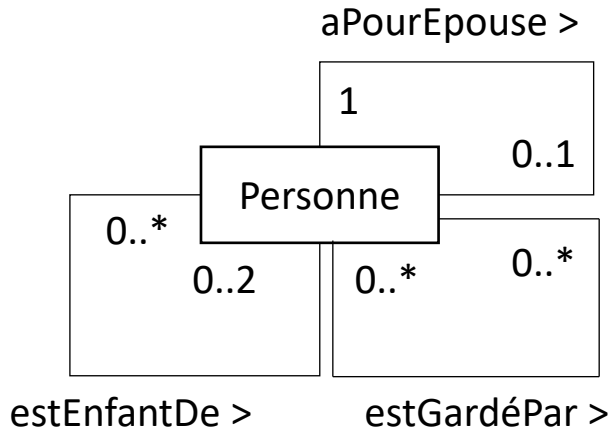


Diagramme de classes

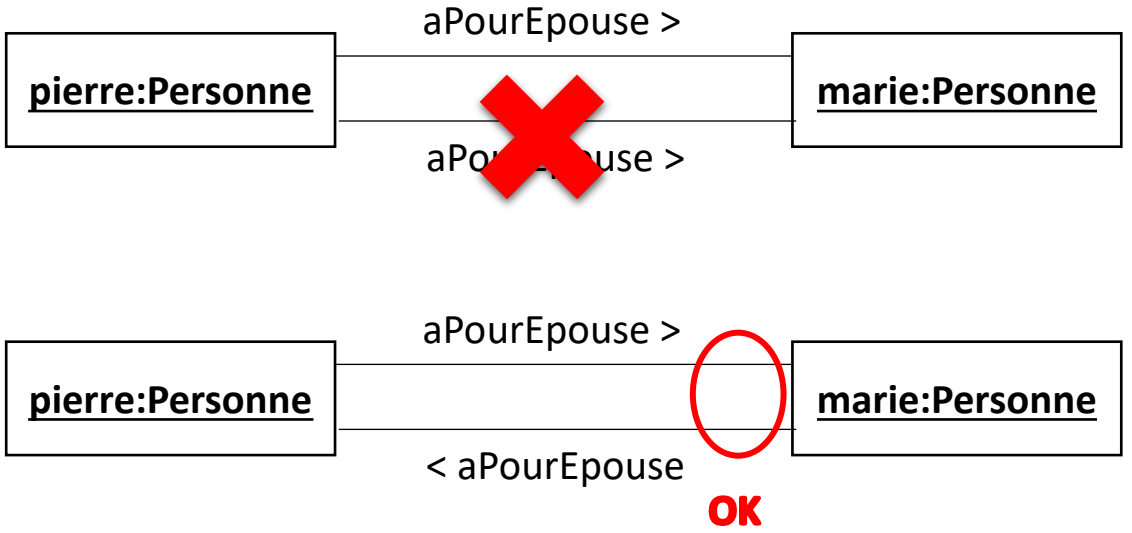
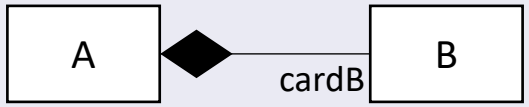
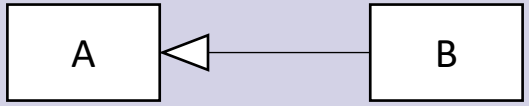
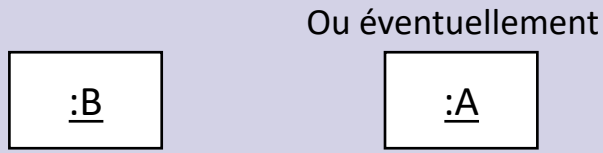
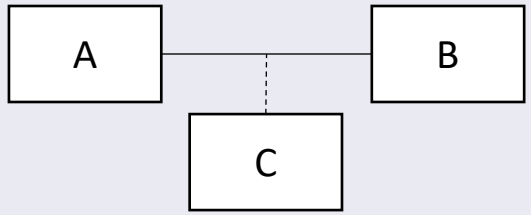
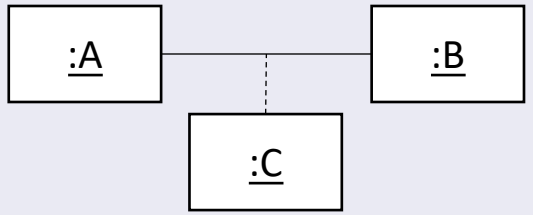


Diagramme d'objets

stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Cas particuliers

	Diagramme de classes	Diagrammes d'objets
Navigation		
Composition		
Généralisation		
Classe associative		

stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Conformité entre le diagramme de classes et le système modélisé

- Est-ce que ce diagramme de classes est correct ?

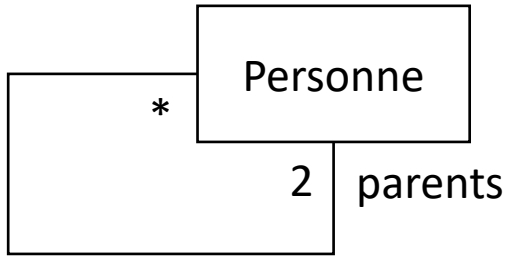
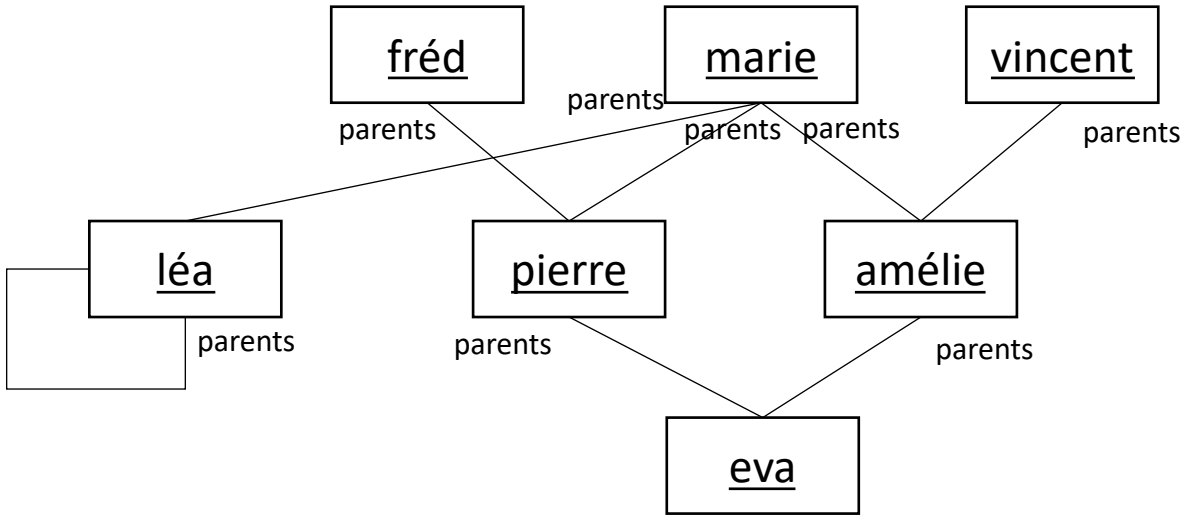


Diagramme de classes

Diagramme d'objets



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Conformité entre le diagramme de classes et le système modélisé

- Est-ce que ce diagramme de classes est correct ?

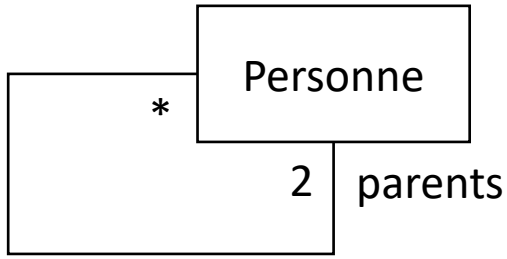
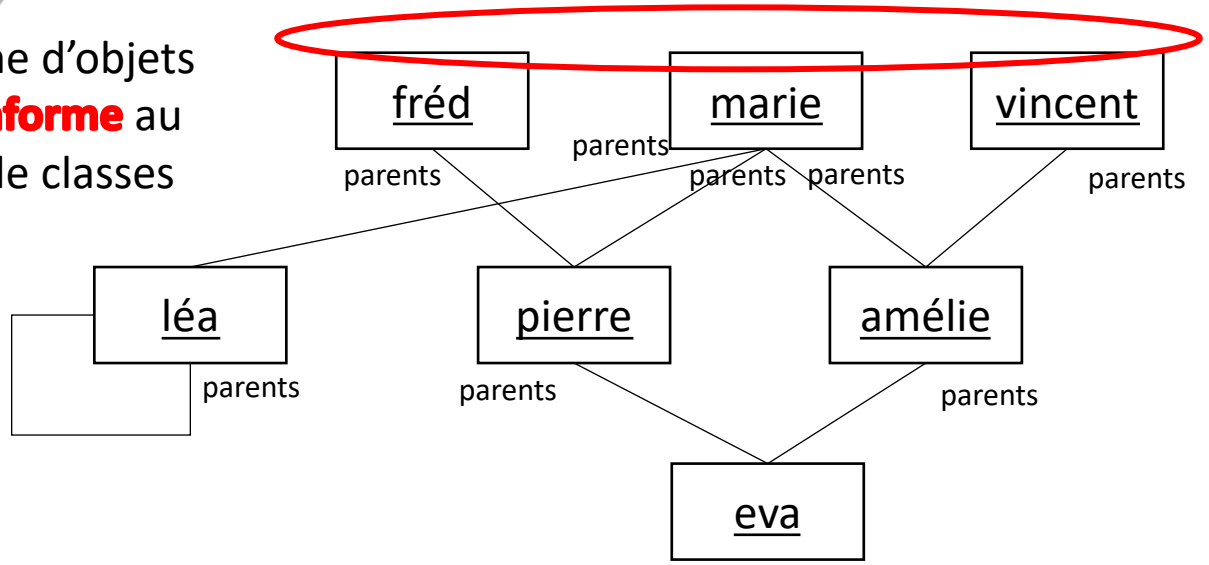


Diagramme de classes



Ce diagramme d'objets **n'est pas conforme** au diagramme de classes

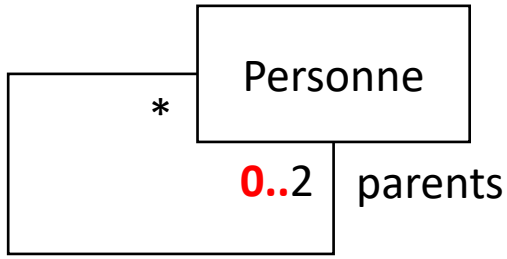
Diagramme d'objets



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Conformité entre le diagramme de classes et le système modélisé

- Est-ce que ce diagramme de classes est correct ?





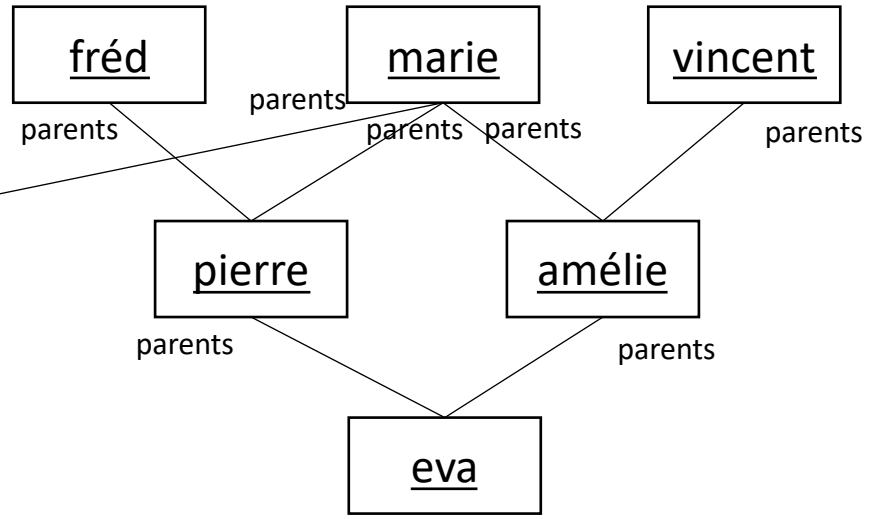
Ce diagramme de classes **n'est pas un bon modèle** du système modélisé

Diagramme de classes

Diagramme d'objets



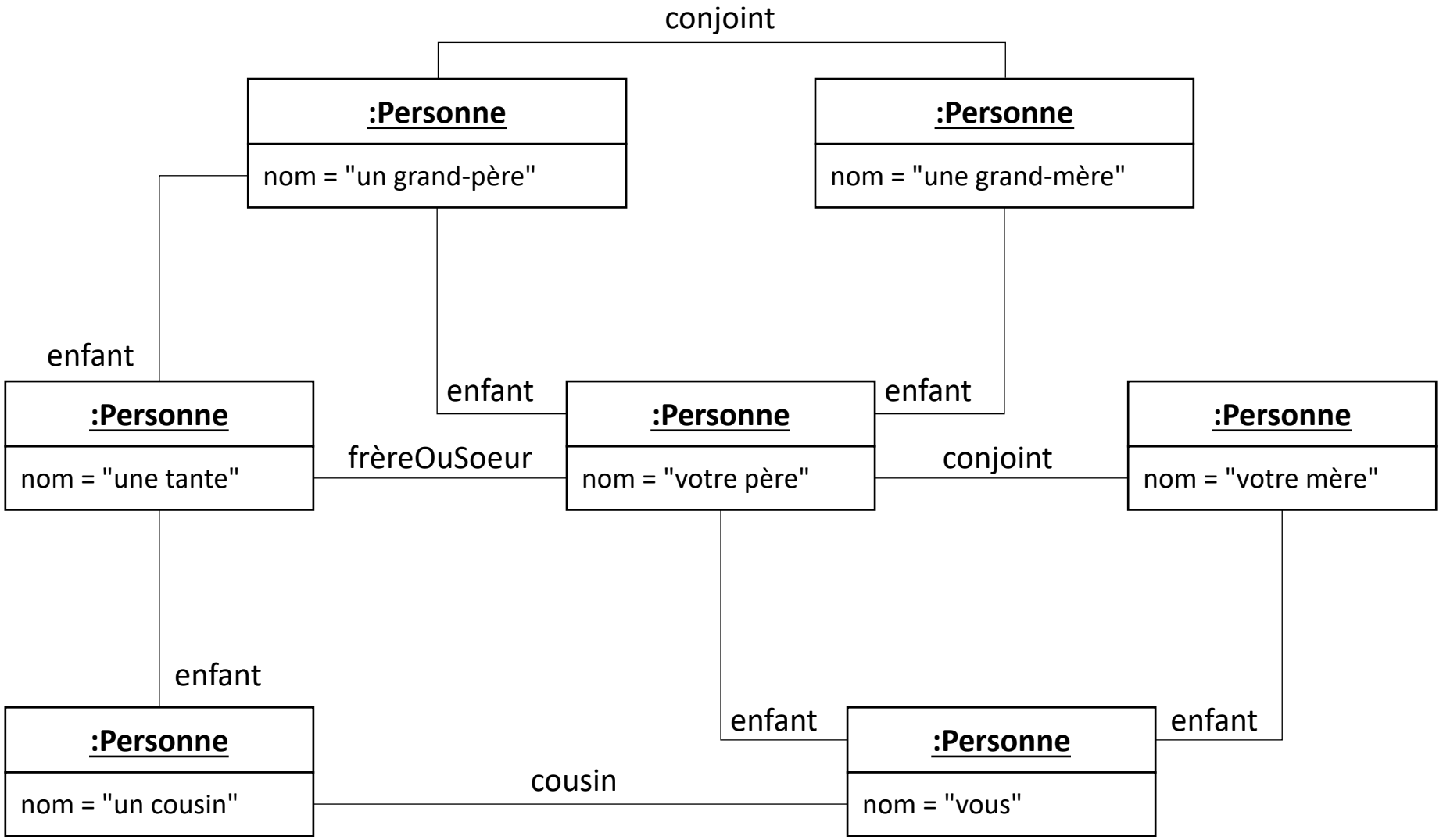
Ce diagramme d'objets **est conforme** au diagramme de classes mais **n'est pas réaliste**



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Un peu de gymnastique

Exercice 1 : Donnez le diagramme de classes qui permet de construire ce diagramme d'objets.



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Exercice 2 : Est-ce possible ?

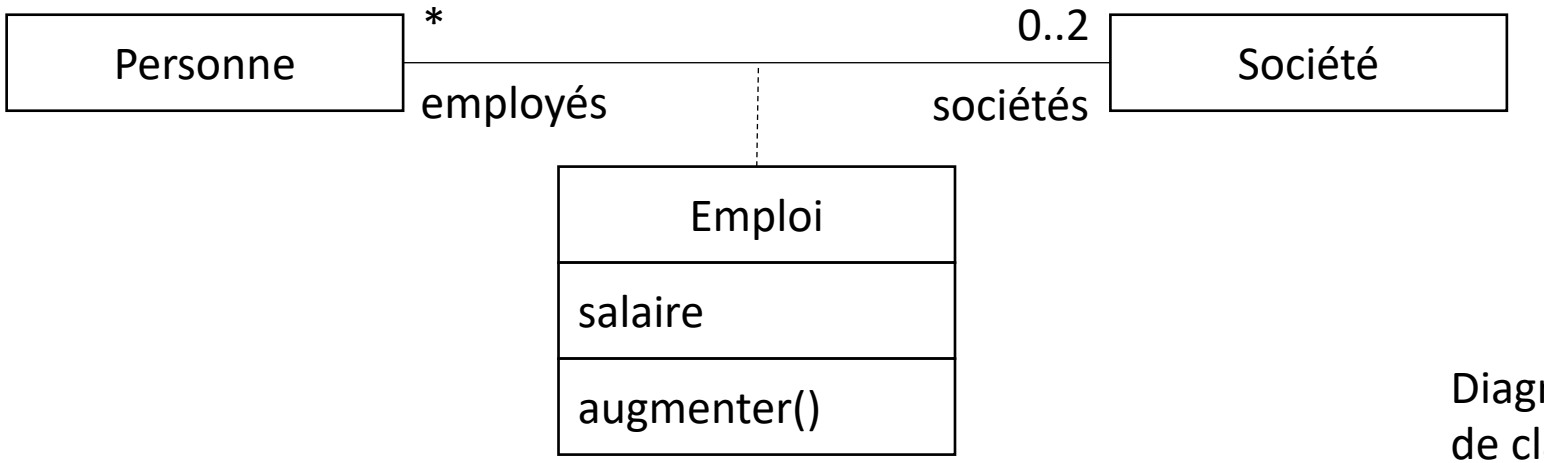
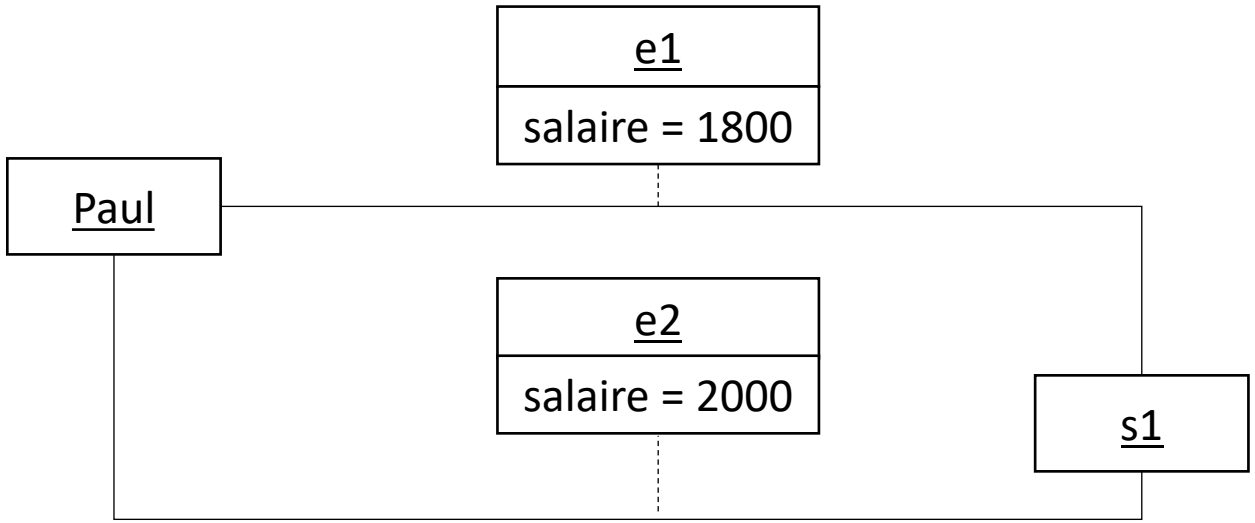


Diagramme de classes

Diagramme d'objets



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Exercice 3 : Quelle est la bonne modélisation ?

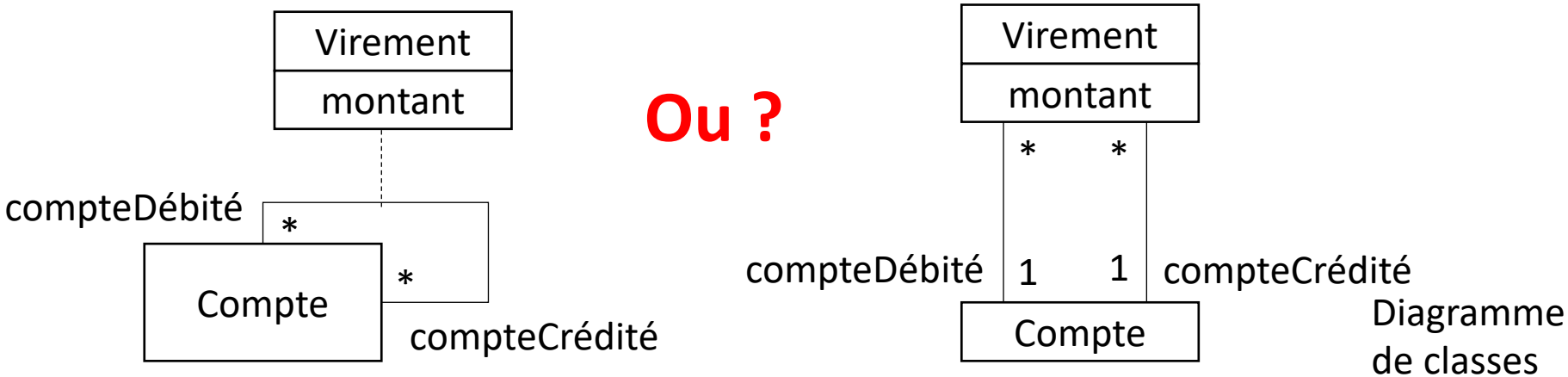
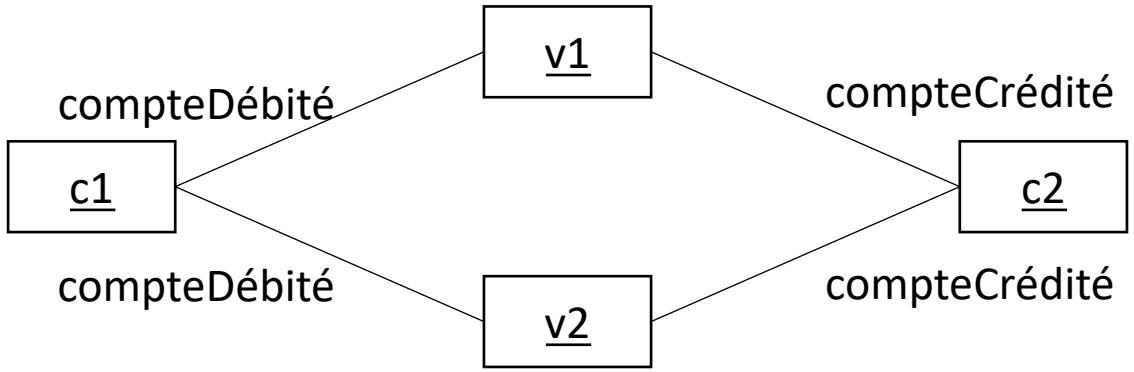


Diagramme de classes

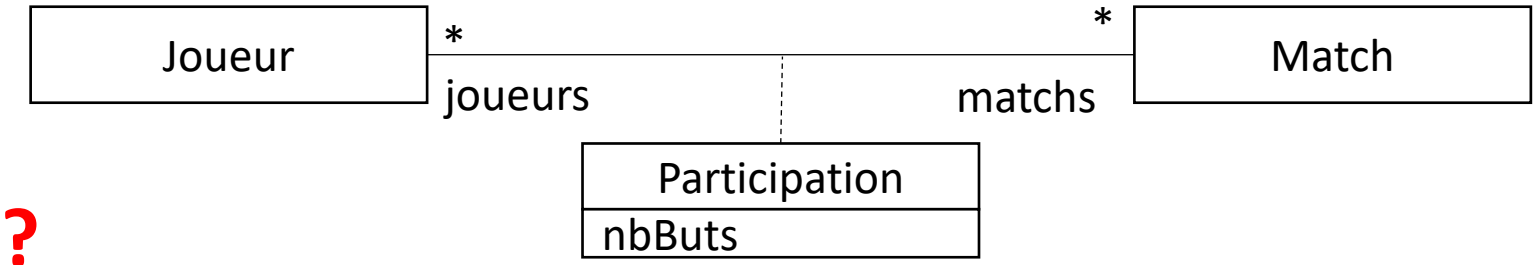
Diagramme d'objets

Peut-on avoir plusieurs virements entre deux comptes ?



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr
École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

Exercice 4 : Quelle est la bonne modélisation ?



Ou ?

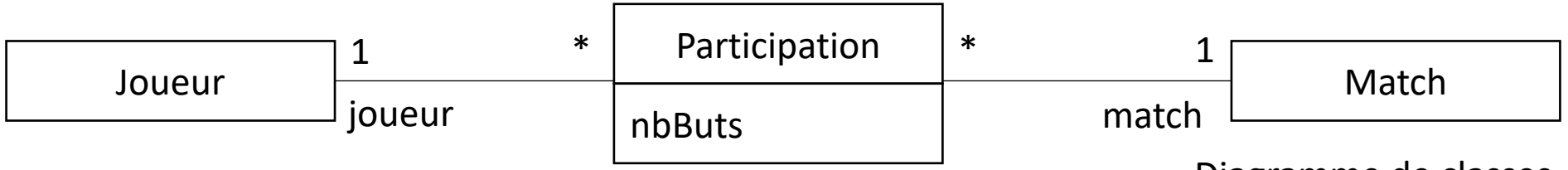
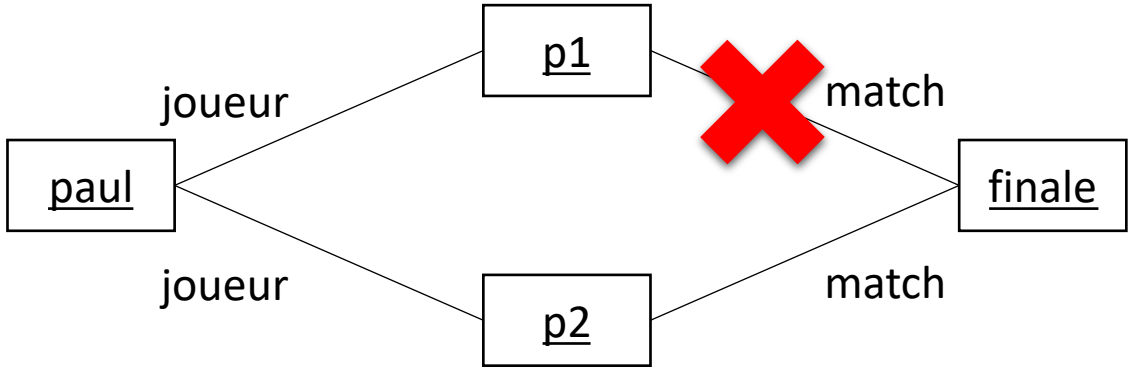


Diagramme de classes

Un joueur peut-il avoir plusieurs participations à un match donné ?

Diagramme d'objets



stephanie.chollet@grenoble-inp.fr